

Az eddig tanult mozgásoknál a testek egyenes vonalú pályán mozogtak.

(Kivétel volt a vízszintes hajítás, mert ott a test parabola pályán mozgott.)

A testek körpályán is mozoghatnak.

Körpályán mozog a körhintán ülő gyerek, az óra mutatói, a kanyarodó gépkocsi, a Föld körül keringő műholdak vagy a bolygók a Nap körül.

(A műholdak illetve a bolygók igazából ellipszis pályákon mozognak, de ennek leírása még túl bonyolult lenne, ezért mi a műholdak és a bolygók mozgását körmozgásnak tekintjük.)

A kanyarodó gépkocsi mozgását is körmozgásnak tekintjük annak ellenére, hogy a gépkocsi nem tesz meg egy teljes kört kanyarodás közben.

Körmozgás

I.) Körmozgásról akkor beszélünk, ha a pontszerűnek tekinthető test mozgásának pályája kör vagy annak egy része (körív).

II.) Egyenletes körmozgás:

A körmozgás során a pontszerű test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat (íveket) tesz meg. Ez azt jelenti, hogy

- a test sebességének nagysága állandó**
- a test egy teljes kört mindig ugyanannyi idő alatt tesz meg.**

Az egyenletes körmozgást jellemző mennyiségek

I.) Keringési idő (periódusidő): Az az idő, amely alatt a test egy kört tesz meg a körpályán.

Jele: T **Mértékegysége:** s

Egyenletes körmozgás esetén a keringési idő értéke állandó.

Példák:

- A Föld egy év alatt kerüli meg a Napot, ezért a Föld keringési ideje a Nap körüli pályáján 1 év.

$$T = 1 \text{ év}$$

- A toronyóra nagymutatója leghamarabb egy óra alatt jut vissza eredeti helyzetébe, ezért a nagymutató pontjainak keringési ideje 1 óra.

$$T = 1 \text{ óra} = 3600 \text{ s}$$

- A toronyóra kismutatója leghamarabb 12 óra alatt jut vissza eredeti helyzetébe, ezért a kismutató pontjainak keringési ideje 12 óra.

$$T = 12 \text{ óra} = 43\,200 \text{ s}$$

- Országúton az egyik kanyar alakja egy negyedkörív. A kanyart a gépkocsi 10 másodperc alatt tette meg. A teljes kört a gépkocsi 40 másodperc alatt tenné meg.

A gépkocsi keringési ideje: $T = 40 \text{ s}$

Sok feladatban megadják, hogy a test adott idő alatt hányszor megy végig a körpályán.

Például: A körhinta 3 perc alatt 12 kört tett meg.

Ezt úgy is lehet mondani, hogy a körhinta 3 perc alatt 12 fordulatot tett meg.

II.) Fordulatok száma: Adott idő alatt megtett fordulatok száma.

Jele: n **Mértékegysége:** nincs

Jelentése: a test adott idő alatt hányszor megy végig a körpályán.

Maradjunk az előző példánál: A körhinta 4 perc alatt 12 kört tett meg.

Ebből ki lehet számítani, hogy a körhinta 1 perc alatt 3 kört tett meg vagy 1 perc alatt 3 fordulatot tett meg.

Azt is megadhatjuk, hogy a körhinta 1 másodperc alatt 0,05 kört (fordulatot) tett meg.

(A megtett körök (fordulatok) számát elosztottuk az eltelt idővel)

Az előbb kapott számot (0,05) a körhinta fordulatszámának nevezzük.

III.) Fordulatszám: Az egyenletes körmozgást végző test fordulatszámát úgy kapjuk, hogy a fordulatok számát (megtett körök számát) elosztjuk az eltelt idővel.

Jele: f . Kiszámítása: $f = \frac{n}{t}$. Mértékegysége: 1/s vagy Hz (Hertz).

Jelentése: Időegység alatt megtett körök számát adja meg.

Példák:

- Körpályán mozgó acélgolyó 20 másodperc alatt 3 kört tett meg.

A golyó fordulatszáma: $f = \frac{3}{20} = 0,15 \text{ 1/s}$

- Az óra másodpercmutatója 60 másodperc alatt fordul körbe.

A másodpercmutató fordulatszáma: $f = \frac{1}{60} = 0,01671/\text{s}$.

IV.) Kapcsolat az egyenletes körmozgást végző test keringési ideje és fordulatszáma között:

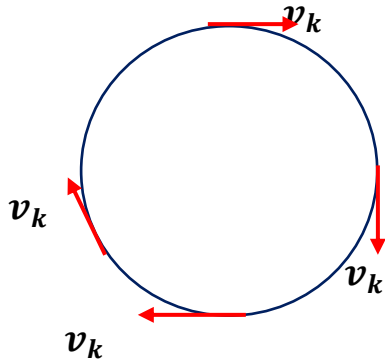
Ha az eltelt idő egyenlő a keringési idővel, akkor a test egy kört tesz meg (egyszer

fordul körbe), ezért a fordulatok száma: $f = \frac{n}{t} = \frac{1}{T}$

Eredmény: $f = \frac{1}{T}$ (Az egyenletes körmozgást végző test fordulatszáma és keringési ideje egymás reciproka.)

- A definíció szerint az egyenletes körmozgás során a pontszerű test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat (íveket) tesz meg. $\left(\frac{s}{t} = \text{állandó}\right)$

Mivel $\frac{s}{t}$ a sebességgel egyenlő, ezért az egyenletes körmozgást végző test sebességének a nagysága állandó. A sebesség iránya viszont nem lesz állandó. A sebesség iránya folyamatosan változik. A sebesség iránya mindig az adott pontban a körhöz húzott érintővel egyezik meg.



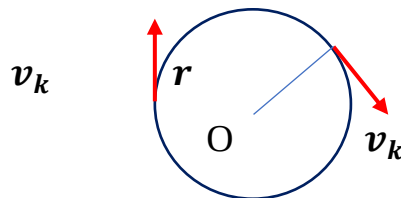
V.) Kerületi sebesség:

a) A körmozgást végző pontszerű test sebességét kerületi sebességnek nevezzük.

(A pontszerű test egy kör kerületén mozog.)

Jele: v_k ; Mértékegysége: $\frac{m}{s}$

A kerületi sebesség vektormennyiség, iránya a pálya érintőjének irányába mutat.



b) Ha a pontszerű test egyenletes körmozgást végez, akkor használhatjuk a

$v_k = \frac{s}{t}$ képletet.

c) Ha a pontszerű test egyenletes körmozgást végez, akkor a kerületi sebesség nagysága állandó, iránya viszont folyamatosan változik.

VI.) A kerületi sebesség kiszámítása:

Ha a test egy kört tesz meg, akkor az eltelt idő egyenlő a keringési idővel, a megtett út pedig a kör kerületével egyenlő. $t = T$ és $s = 2 \cdot r \cdot \pi$

A kerületi sebesség: $v_k = \frac{s}{t} = \frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T}$

Az egyenletes körmozgást végző test kerületi sebességének nagysága: $v_k = \frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T}$

Tanultuk, hogy a gyorsulás a sebességváltozást jellemző mennyiség.

- Az egyenes vonalú egyenletes mozgásnál láttuk, hogy a sebesség állandó, ezért a gyorsulás nulla. A sebesség állandósága azt jelentette, hogy a sebesség nagysága és iránya állandó.

Úgy is mondhatjuk, hogy a sebességvektor állandó.

- Az egyenletes körmozgás sebességének nagysága állandó, de iránya folyamatosan változik. Tehát az egyenletes körmozgás sebessége (a sebességvektor) nem állandó.

*Ha sebességvektor nem állandó akkor van gyorsulás. Tehát az egyenletes körmozgás gyorsuló mozgás. Az egyenletes körmozgás gyorsulását **centripetális gyorsulásnak** nevezzük.*

A centripetális gyorsulás jele: a_{cp} .

A centripetális gyorsulás nagyságát az $a = \frac{\Delta v}{t}$ képletből le lehet vezetni.

A levezetést nem fogjuk megcsinálni. (Ha kell elküldöm)

Az eredmény: $a_{cp} = \frac{v_k^2}{r}$

VII.) Centripetális gyorsulás:

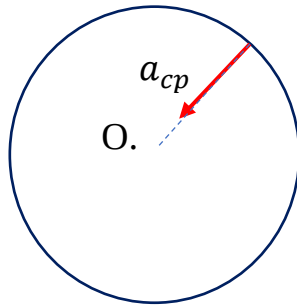
a) Az egyenletes körmozgást végző pontszerű test sebessége nem állandó, mivel iránya folyamatosan változik.

Ezért az egyenletes körmozgás változó mozgás.

b) Az egyenletes körmozgást végző pontszerű test gyorsulását centripetális gyorsulásnak nevezzük.

Jele: a_{cp} ; Kiszámítása: $a_{cp} = \frac{v_k^2}{r}$; Mértékegysége: $[a_{cp}] = \frac{m}{s^2}$

c) A centripetális gyorsulás vektormennyiség, iránya mindig a körpálya középpontja felé mutat.



d) Érdemes felírni az eddig megismert összefüggéseket:

$$f = \frac{1}{T}; \quad f = \frac{n}{t}; \quad v_k = \frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T}; \quad a_{cp} = \frac{v_k^2}{r}$$

(Ezeket tanuljátok meg! Azt is, hogy melyik betű mit jelent!)